Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

«**УМОВНІ ОПЕРАТОРИ**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Цюх. Т. Р

Перевірив:

Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: вивчити поняття і застосування умовних операторів.

Хід роботи

1. Дослідив теоретичний матеріал.

2. Виконав перше завдання.

Lab_5.1 (Global Scope)

```c
#include <stdio.h>

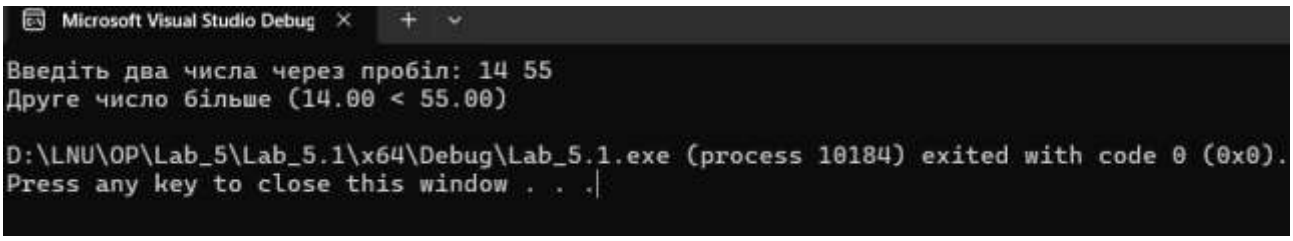
int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    double a, b;

    printf("Введіть два числа через пробіл: ");
    if (scanf_s("%lf %lf", &a, &b) != 2) {
        printf("Помилка введення даних!\n");
        return 1;
    }

    (a == b) ? printf("Числа рівні (%.2lf = %.2lf)\n", a, b) :
        (a > b) ? printf("Перше число більше (%.2lf > %.2lf)\n", a, b) :
        printf("Друге число більше (%.2lf < %.2lf)\n", a, b);

    return 0;
}
```



3. Виконав друге завдання.

Lab_5.2

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    double a, b, c;

    printf("Введіть довжини трьох сторін трикутника: ");
    if (scanf_s("%lf %lf %lf", &a, &b, &c) != 3 || a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
        printf("Сторони повинні бути додатними числами!\n");
        return 1;
    }

    if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a) {
        printf("Трикутник із такими сторонами не існує!\n");
        return 0;
    }

    printf("\n--- Результат аналізу ---\n");

    if (a == b && b == c) {
        printf("Вид за сторонами: Рівносторонній!\n");
    }
    else if (a == b || a == c || b == c) {
        printf("Вид за сторонами: Рівнобедрений!\n");
    }
    else {
        printf("Вид за сторонами: Різносторонній!\n");
    }

    double max = a, x = b, y = c;
    if (b > max) { max = b; x = a; y = c; }
    if (c > max) { max = c; x = a; y = b; }

    double max_sq = max * max;
    double sum_sq = x * x + y * y;

    if (max_sq == sum_sq) {
        printf("Вид за кутами: Прямокутний\n");
    }
    else if (max_sq < sum_sq) {
        printf("Вид за кутами: Гострокутний\n");
    }
    else {
        printf("Вид за кутами: Тупокутний\n");
    }

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio Debug

```
Введіть довжини трьох сторін трикутника: 3 4 5

--- Результат аналізу ---
Вид за сторонами: Різносторонній!
Вид за кутами: Прямокутний

D:\LNU\OP\Lab_5\Lab_5.2\x64\Debug\Lab_5.2.exe (process 16628) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

4. Виконав третє завдання.

Lab_5.3

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    SetConsoleOutputCP(65001);
    SetConsoleCP(65001);

    int num;

    printf("Введіть тризначне число: ");
    if (scanf_s("%d", &num) != 1 || num < 100 || num > 999) {
        printf("Помилка: потрібно ввести ціле число від 100 до 999!\n");
        return 1;
    }

    int h = num / 100;       // Сотні
    int t = (num / 10) % 10; // Десятки
    int u = num % 10;        // Одиниці

    printf("%d – ", num);

    // Вивід сотень
    switch (h) {
    case 1: printf("сто "); break;
    case 2: printf("двісті "); break;
    case 3: printf("триста "); break;
    case 4: printf("чотириста "); break;
    case 5: printf("п'ятсот "); break;
    case 6: printf("шістсот "); break;
    case 7: printf("сімсот "); break;
    case 8: printf("вісімсот "); break;
    case 9: printf("дев'ятсот "); break;
    }

    // Вивід десятків та одиниць
    if (t == 1) {
        // Окремий випадок для чисел від 10 до 19
        switch (u) {
        case 0: printf("десять"); break;
        case 1: printf("одинадцять"); break;
        case 2: printf("дванадцять"); break;
        case 3: printf("тринадцять"); break;
        case 4: printf("чотирнадцять"); break;
        case 5: printf("п'ятнадцять"); break;
        case 6: printf("шістнадцять"); break;
        case 7: printf("сімнадцять"); break;
        case 8: printf("вісімнадцять"); break;
        case 9: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
```

Lab_5.3

```c
    // Вивід десятків та одиниць
    if (t == 1) {
        // Окремий випадок для чисел від 10 до 19
        switch (u) {
        case 0: printf("десять"); break;
        case 1: printf("одинадцять"); break;
        case 2: printf("дванадцять"); break;
        case 3: printf("тринадцять"); break;
        case 4: printf("чотирнадцять"); break;
        case 5: printf("п'ятнадцять"); break;
        case 6: printf("шістнадцять"); break;
        case 7: printf("сімнадцять"); break;
        case 8: printf("вісімнадцять"); break;
        case 9: printf("дев'ятнадцять"); break;
        }
    }
    else {
        // Десятки (20–90)
        switch (t) {
        case 2: printf("двадцять "); break;
        case 3: printf("тридцять "); break;
        case 4: printf("сорок "); break;
        case 5: printf("п'ятдесят "); break;
        case 6: printf("шістдесят "); break;
        case 7: printf("сімдесят "); break;
        case 8: printf("вісімдесят "); break;
        case 9: printf("дев'яносто "); break;
        }

        // Одиниці (1–9)
        switch (u) {
        case 1: printf("один"); break;
        case 2: printf("два"); break;
        case 3: printf("три"); break;
        case 4: printf("чотири"); break;
        case 5: printf("п'ять"); break;
        case 6: printf("шість"); break;
        case 7: printf("сім"); break;
        case 8: printf("вісім"); break;
        case 9: printf("дев'ять"); break;
        }
    }

    printf("\n");
    return 0;
}
```

```
Microsoft Visual Studio Debug
Введіть тризначне число: 345
345 – триста сорок п'ять

D:\LNU\OP\Lab_5\Lab_5.3\x64\Debug\Lab_5.3.exe (process 6304) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Висновок: Виконуючи цю лабораторну роботу я вивчив умовні оператори, if else-if, switch,?. Та написав програму для порівняння двох чисел, аналізу трикутника і виведення числа прописом.